

**“ Etude et caractérisation des solutions acoustiques pour un rotor caréné
d’hélicoptère**

*sous
excitations*

réalistes » Avancement de

la

maîtrise

de

recherche

en

génie

Pour la rencontre bi-annuelle du

projet

REAR

mécanique Présenté par

Lucas

Barbier le 11.06.2024

Sommaire



Objectif du
projet



Retrospective



Revue de
Littérature



Validation



Optimisation



Perspectives

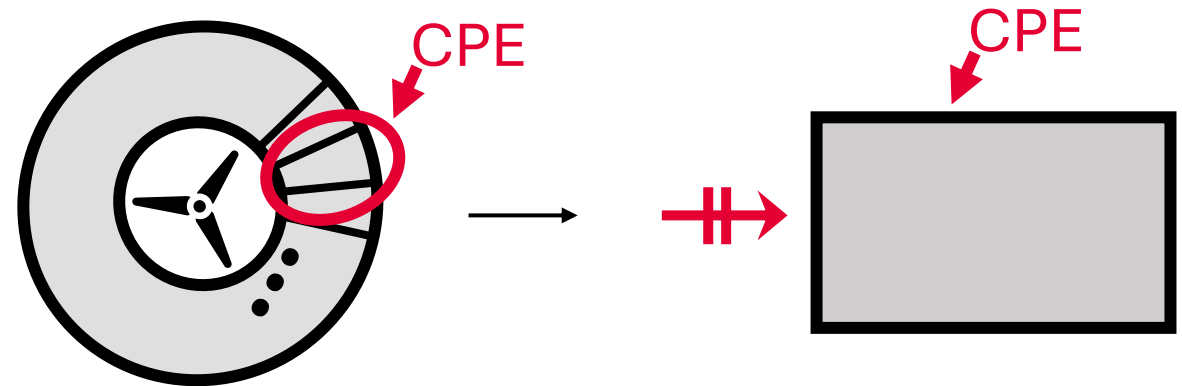
Objectifs du projet



- Créer un **modèle analytique réaliste** du comportement acoustique du carénage
- Proposer un concept de **cellule périodique élémentaire (CPE)**
- **Optimiser la géométrie de cette cellule** pour atteindre les propriétés acoustiques optimales

Hypothèses du modèle :

- Propagation des ondes plane et normale
- Carénage rigide
- Modèle à réaction localisée

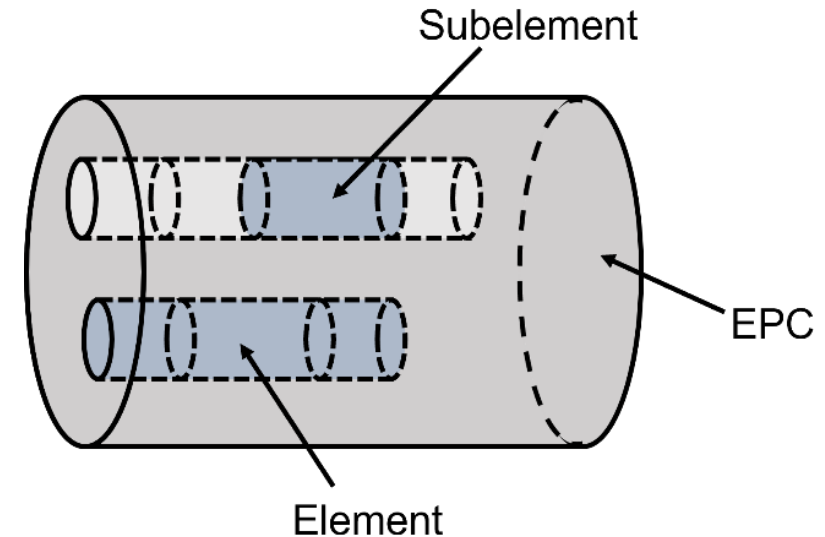


Découpage du carénage en cellules périodiques élémentaires (CPE)

Description du modèle



- Le modèle est constitué de **blocs élémentaires** (cavité, plaque, grille, changement de section, etc.)
- Chaque bloc possède **une matrice de transfert**
- On assemble les blocs **en parallèle** et **en série** grâce à leurs matrices de transfert
- Le modèle fournit **l'impédance de surface** et le **coefficient d'absorption** de la cellule.

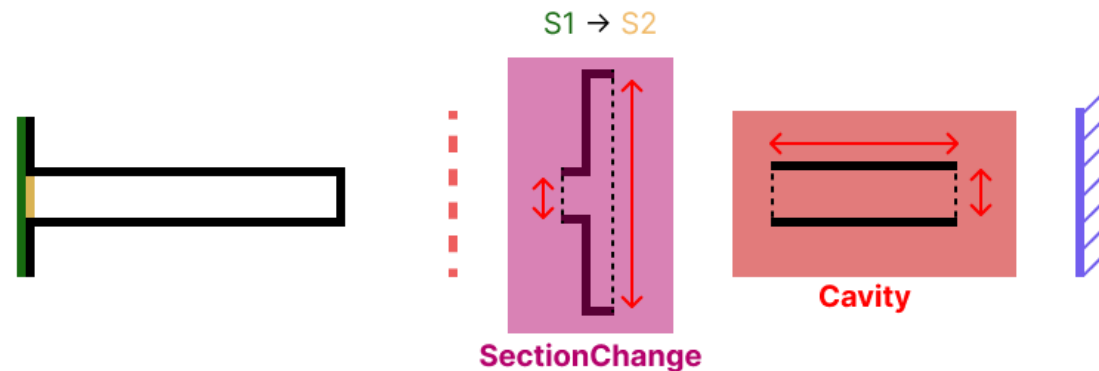


Rétrospective



Travail préalable réalisé par Clément (2022-2023) :

- Modélisation des blocs élémentaires du modèle en régime linéaire.
- Développement du code de calcul permettant d'assembler les blocs et de quelques structures simples.
- Développement de la première interface de l'application (présentée plus tard)



Exemple de structure simple en série : le résonateur quart d'onde

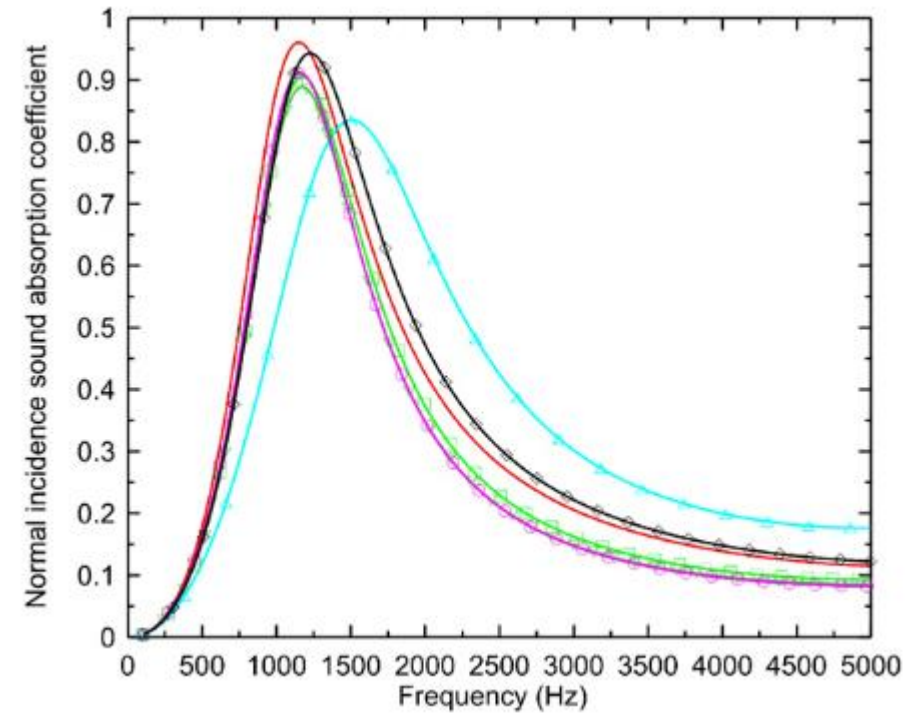
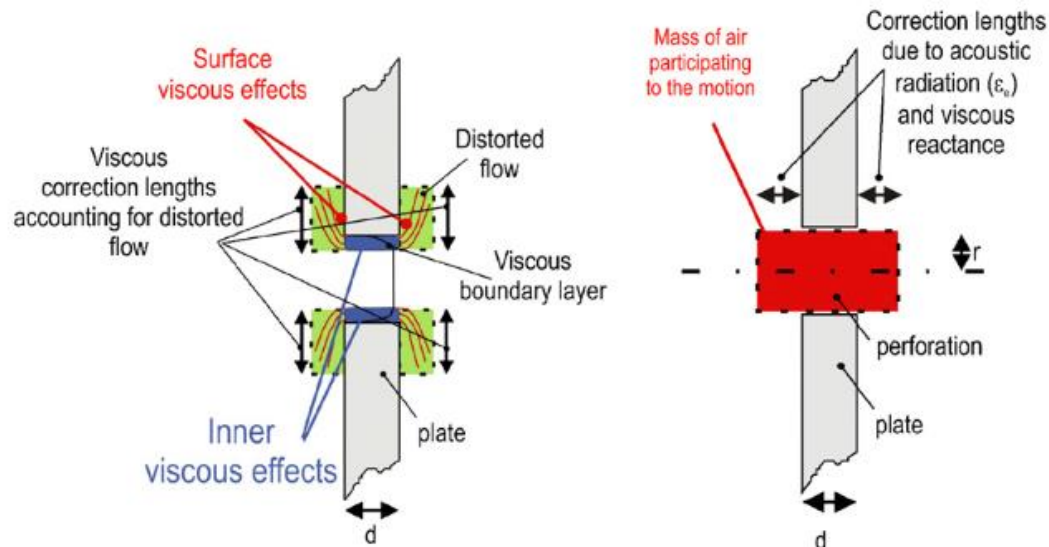
Rétrospective



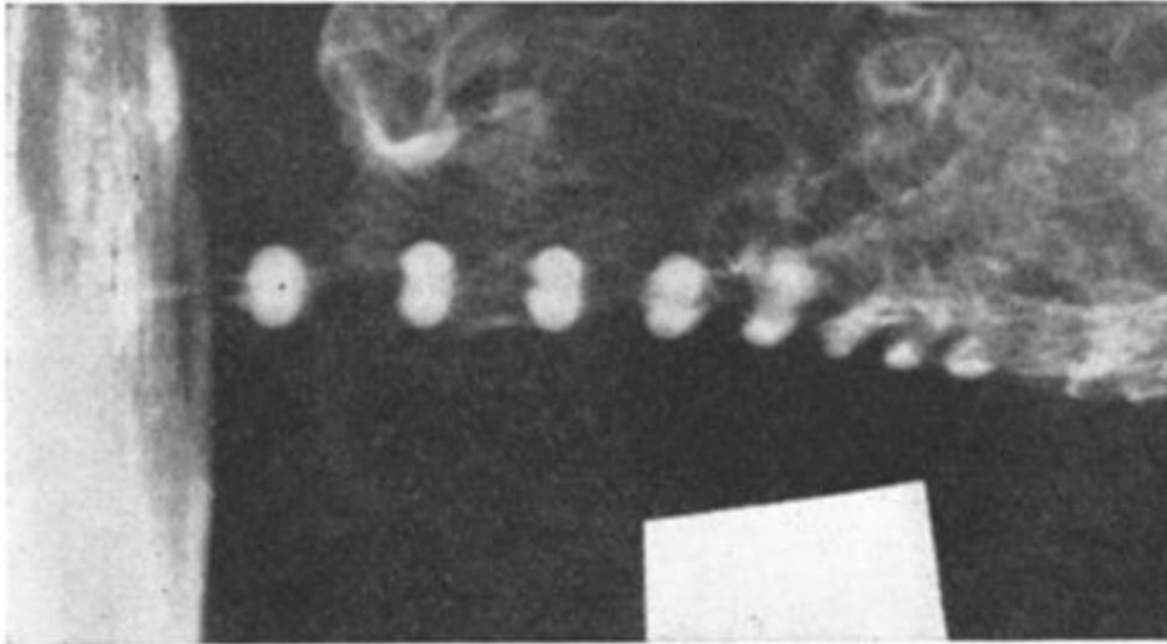
Ce que j'ai réalisé jusqu'ici :

- **Session d'Automne 2023** ✓
 - Revue de Littérature portant sur :
 - Les solutions acoustiques utilisées en aéronautique
 - Les modèles analytiques usuelles
 - La prise en compte des forts niveaux
- **Session d'Hiver 2024** ✓
 - Prise en main du code et de l'application
 - Validation des nouvelles solutions complexes (multi quart d'onde, trous noirs acoustiques)
 - Développement du code d'optimisation (avec Maël)
 - Premières prises en compte des forts niveaux

Solutions acoustiques usuelles : MPP



Prise en compte des forts niveaux (> 130 dB)



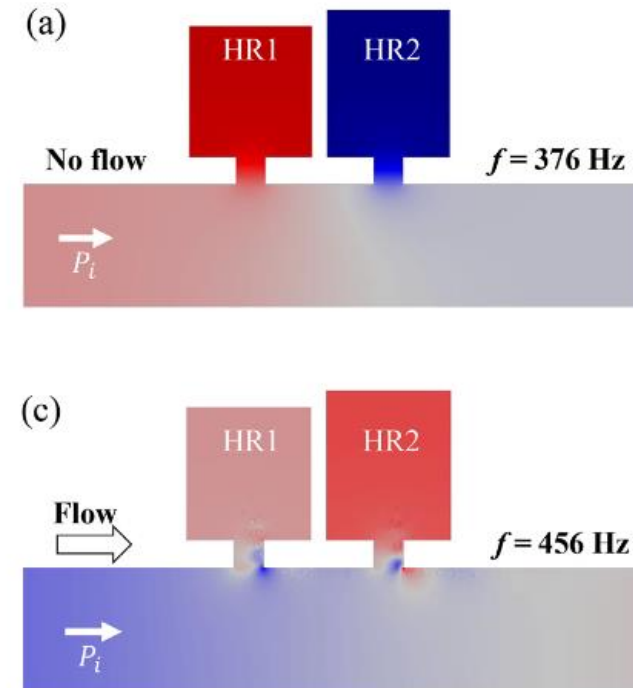
- Formation de vortex à l'embouchure des perforations
- Augmentation de la résistivité au flux d'air
- Impédance de surface dépendante de la vitesse acoustique (non-linéarités)

Ingard & Labate (1950) Acoustic Circulation Effects and the Nonlinear Impedance of Orifices

Prise en compte des écoulements

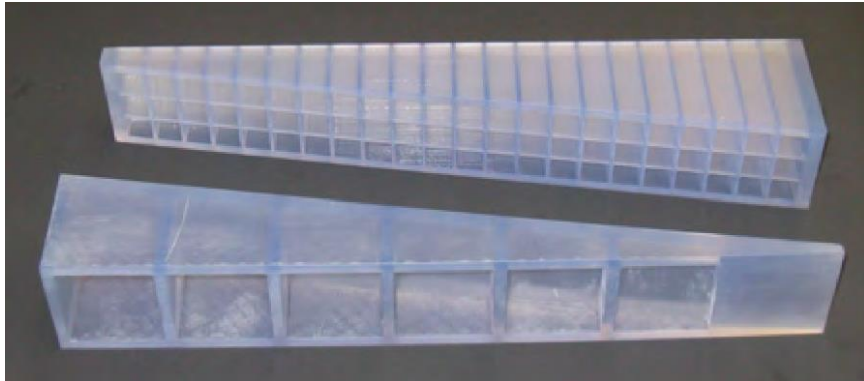


- **Interaction entre l'écoulement et les vortex :** modification du comportement des solutions à forts niveaux (Murray et al.)
- Définition d'une nouvelle variable d'intérêt : **la vitesse de couche limite**. Campagne de mesures sur nacelles d'avion pour caractériser cette vitesse (Zandbergen et al.)

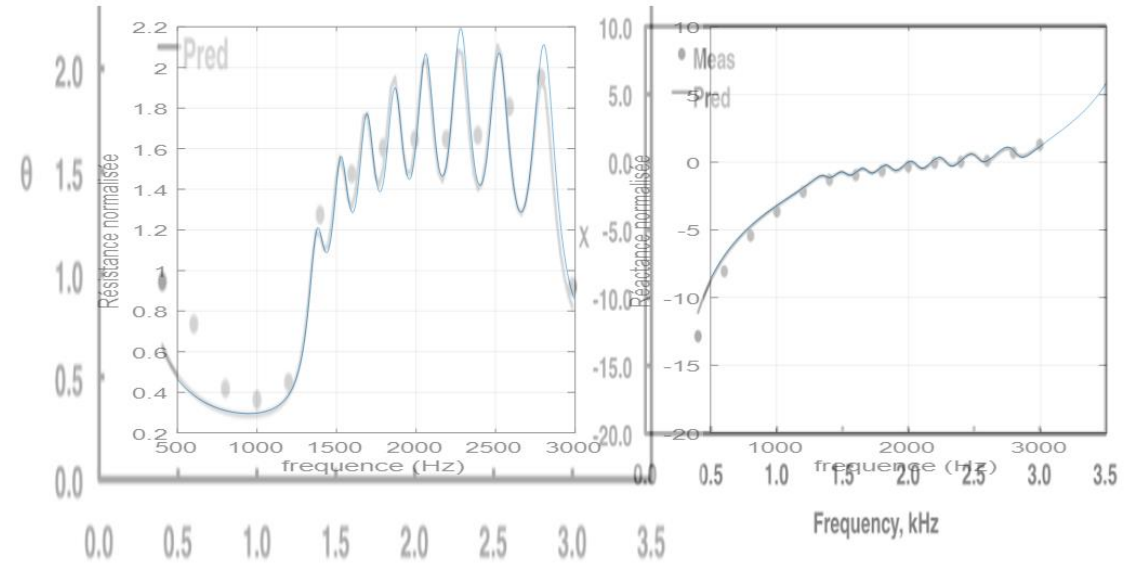


The influence of the grazing flow and sound incidence direction on the acoustic characteristics of double Helmholtz resonators, Mingyang Zheng

Modèle “*multi quart d’onde*”

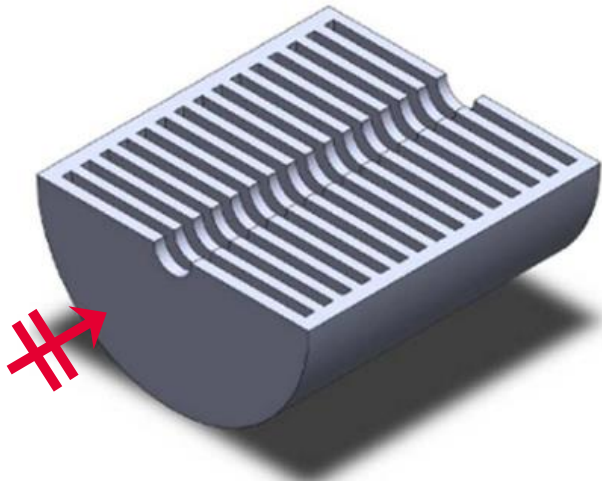


Evaluation of Parallel-Element, Variable-Impedance, Broadband Acoustic Liner Concepts, Jones

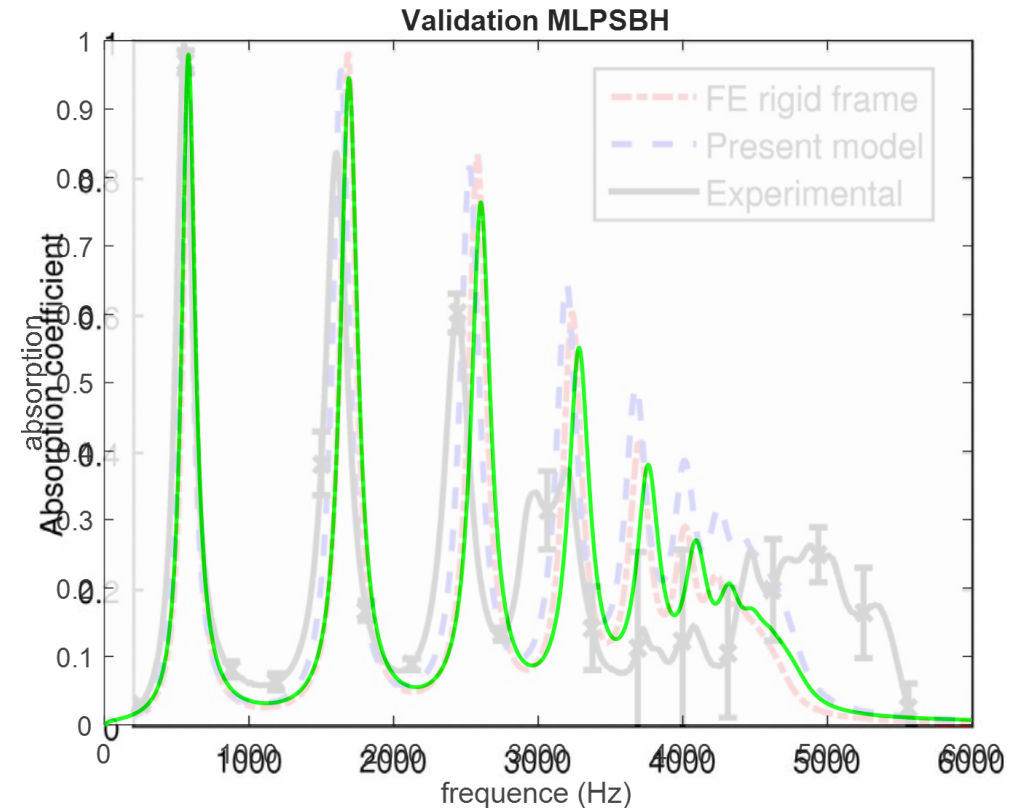


Validation sur l'impédance de surface de solutions multi quart d'onde à profondeurs variables

Modèle “cavités multi-annulaires”

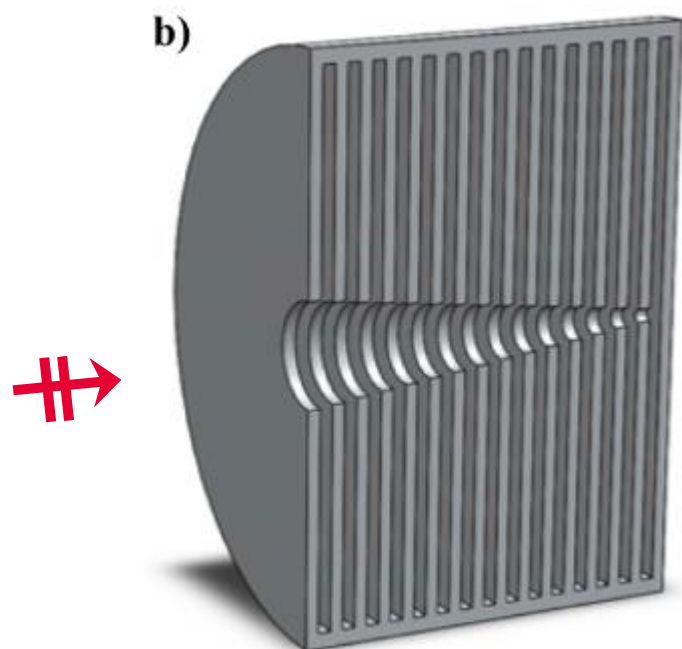


A microstructure material design for low frequency sound absorption, Dupont

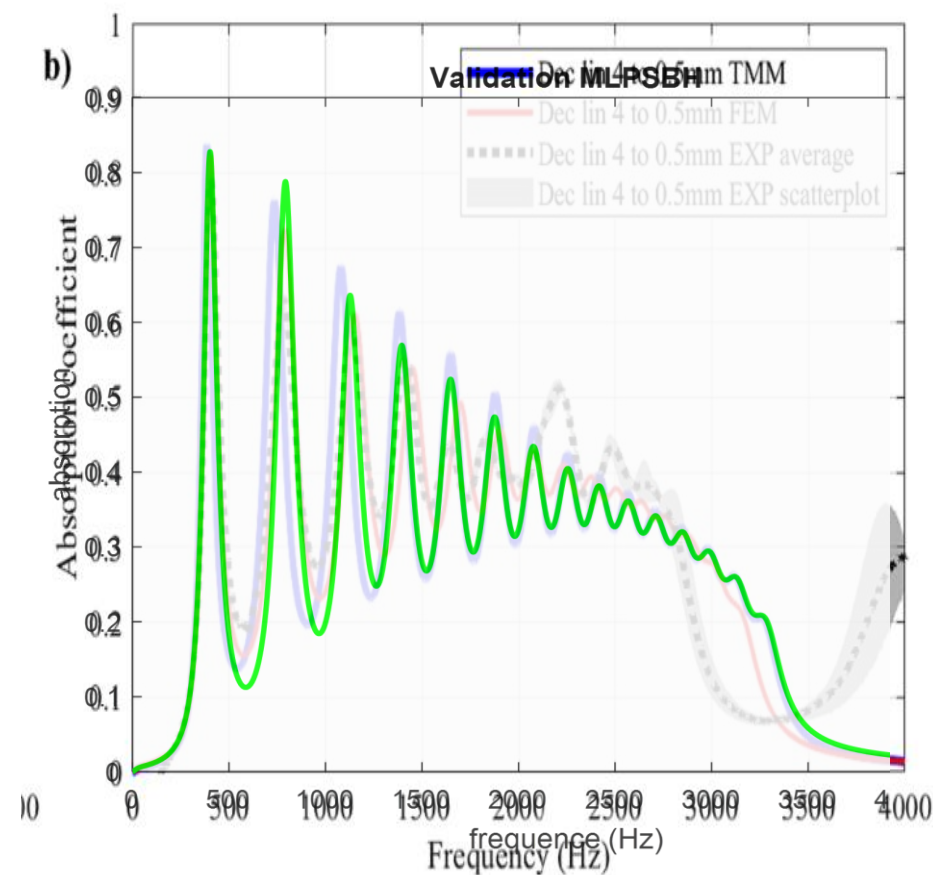


Modèle “cavités multi-annulaires”

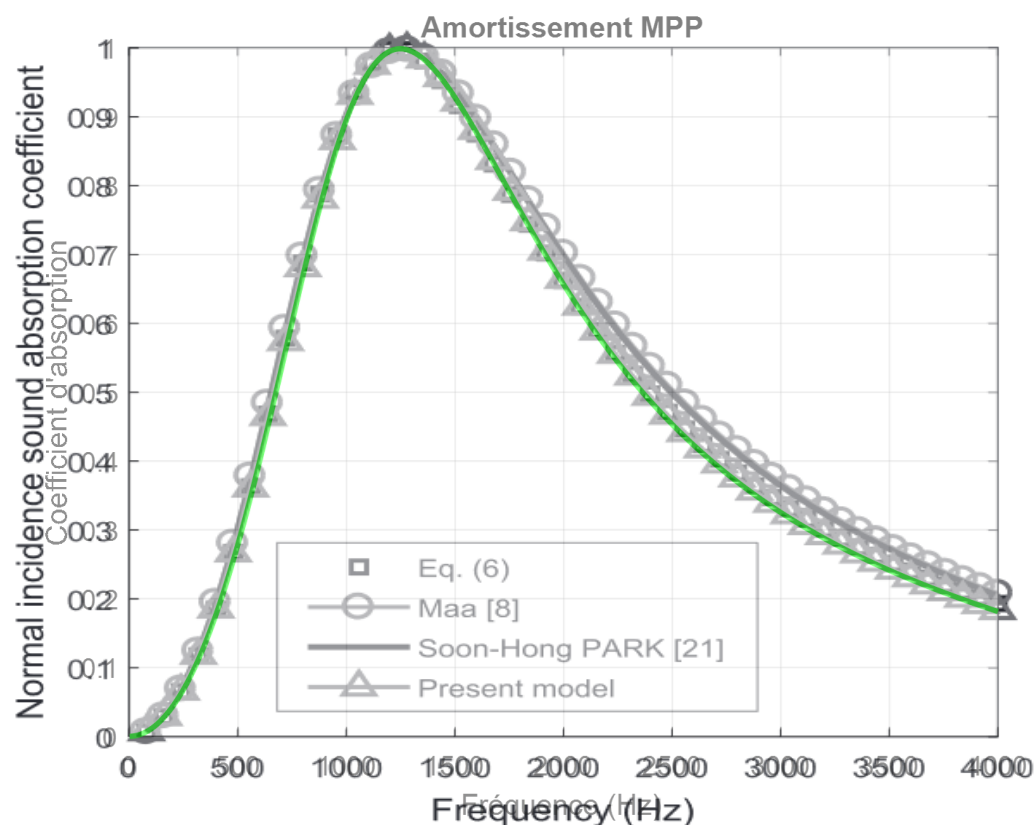
Version trou noir acoustique



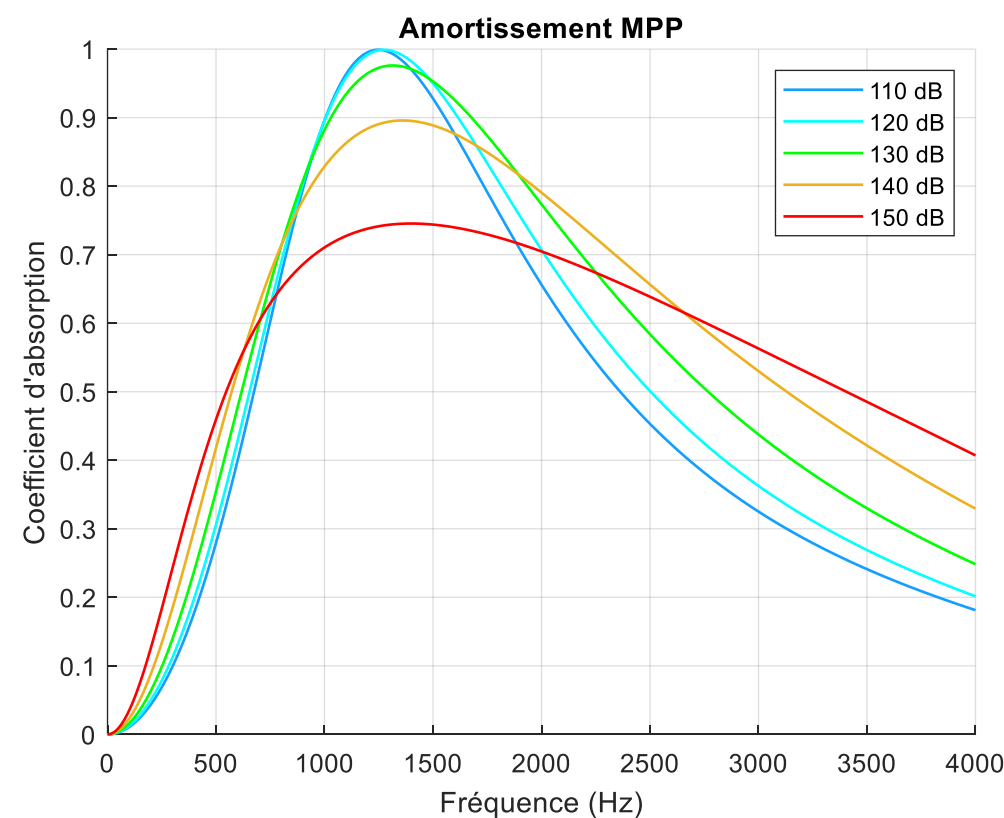
Thin metamaterial using acoustic black hole profiles for broadband sound absorption, Gauthier Bezançon



Validation des forts niveaux pour les MPP



Acoustical modeling of micro-perforated panel at high sound pressure levels using equivalent fluid approach, Zacharie Laly



Résultats du modèle pour différents niveaux sonores

Optimisation

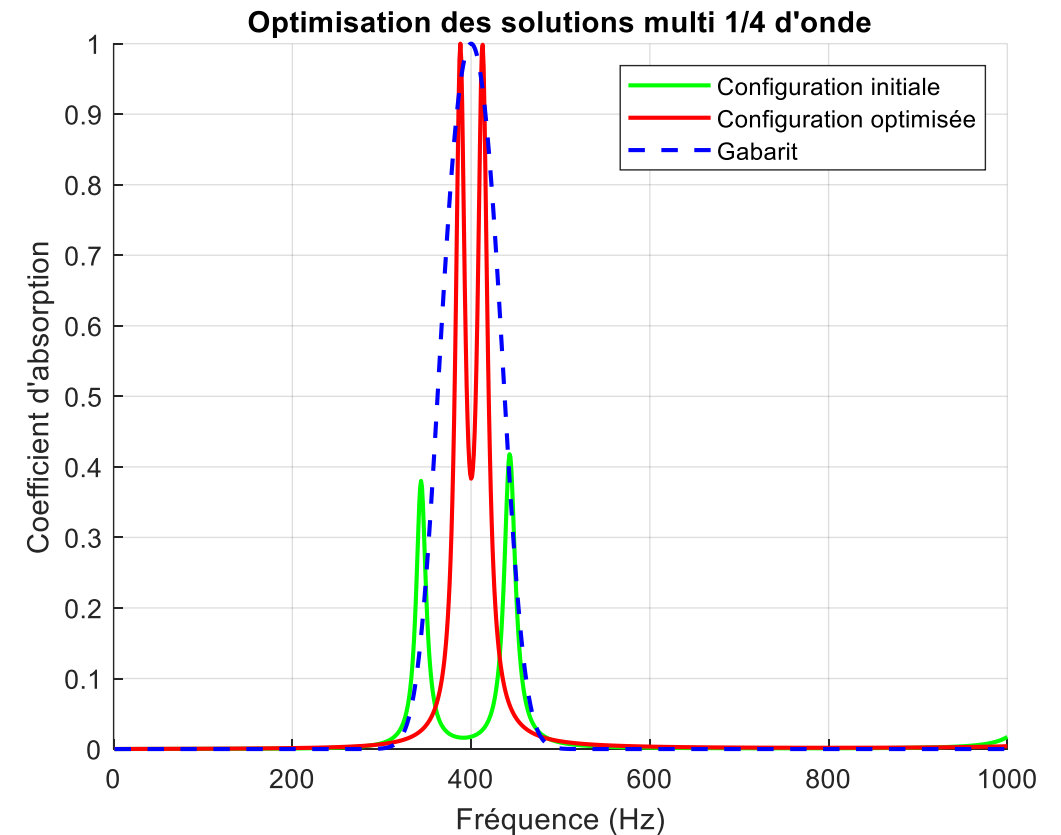


Protocole d'optimisation :

- Définition d'un besoin
- Méthode de construction intelligente
- Optimisation des paramètres géométriques

Déjà implémentés:

- Algorithmes d'optimisation pour les solutions multi quart d'onde et MLPSBH
- Première intégration de l'optimisation par les variables muettes dans l'interface de l'application (présentée après par Maël)



Optimisation

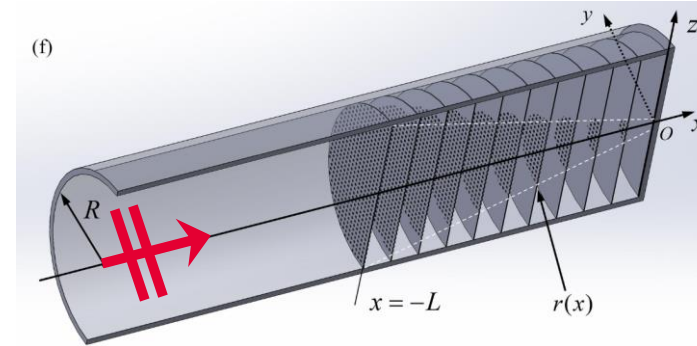
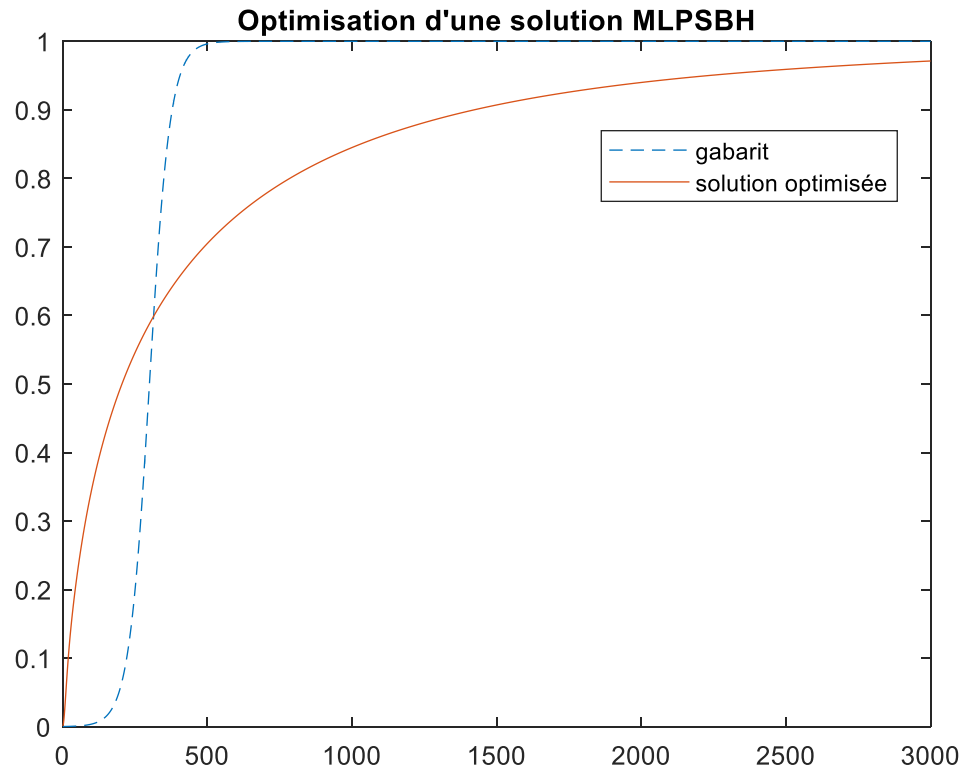


Schéma d'une solution de type « trou noir acoustique à base de plaques microperforées »
(Yunwei Chen et al.)

Les paramètres optimisés sont :

le rayon des perforations, l'épaisseur des plaques, la porosité des plaques et le profil de décroissance.

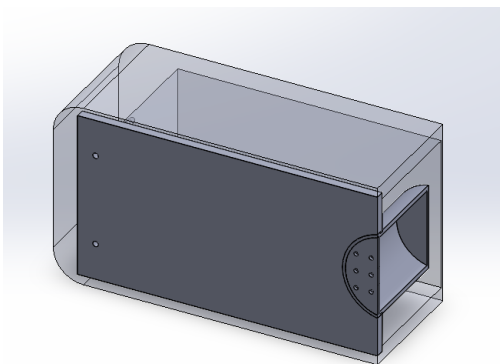
Plusieurs pistes d'amélioration du processus :

- Formuler une demande plus adaptée
- Considérer plus de variables
- Comprendre davantage le comportement des solutions

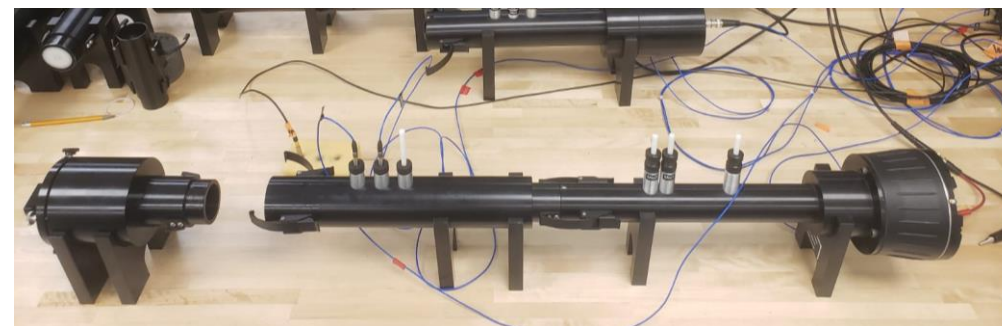
Expérimentation



- Validation expérimentale des modèles analytiques en conditions de forts niveaux
- Etude du comportement des solutions en incidence rasante



Modèle de l'échantillon pour mesures en incidence rasante
prêt pour l'usage.



Tube d'impédance cylindrique avec source allant jusqu'à 145 dB



Porte échantillon pour mesures en incidence rasante

Prochaines étapes



- Ajouter la prise en compte des forts niveaux et de l'écoulement
 - dans le modèle
 - dans le processus d'optimisation
- Décider en concertation quelles solutions retenir
- Valider les solutions par éléments finis et si possible réaliser des mesures expérimentales en conditions réalistes

Merci pour votre attention

N'hésitez pas à poser des questions!

La parole est à Maël pour la présentation de
l'interface